

WTW158 CALCULUS STUDIEGIDS 2017

A. KURSUSINLIGTING

1. Handboek	2
2. Dosente	2
3. Spreekure	2
4. Sakrekenaars	2
5. Aankondigings	2
6. Kontaktyd	2
7. Oefenklasse	2
8. Studietyd	3

B. EVALUERING

1. Instruksies	3
2. Semestertoetse	3
3. Spesiale toets	3
4. Klas- en webtoetse	??
5. Afwesigheid tydens toetse	4
6. Afwesigheid tydens eksamens	4
7. Navrae i.v.m. toetspunte	4
8. Kontroleer jou punte	4
9. Semesterpunt	4
10. Finale punt	4
11. Hereksamen	4
12. Dissiplinêre gevalle	4

C. STUDIEPLAN

1. Gebruik van die studiegids	5
2. Module doelwitte	5
3. Module uitkomst	5
4. Modulestruktuur	5
Tema 1: Funksies	6
Tema 2: Limiete, Kontinuïteit en Afgeleides	13
Tema 3: Afgeleides	19
Tema 4: Toepassing van differensiasie	23
Tema 5: Integrasie	28
Tema 6: Vektoralgebra	30
Bylaag 1: Standaardvorme vir Afgeleides van Funksies	34
Bylaag 2: Differensiasie Reëls	35
Bylaag 3: Standaardintegrale	36
Bylaag 4: Tegniekbemeestering	37

A. KURSUSINLIGTING

1. HANDBOEK

J Stewart, Calculus Early Transcendentals, 8th Edition.

2. DOSENTE

Modulekoördineerder: Prof AF Harding.

Kursus bestuurder: Ms W Conradie.

NAAM	KANTOOR	TEL 012-420	e-pos
Ms Wanda Conradie	Wiskunde 2-5	5879	wanda.conradie@up.ac.za
Ms E Dreyer	Wiskunde 1-20	3575	ezanda.dreyer@up.ac.za
Dr S Garba	Wiskunde 2-18	2528	salisu.garba@up.ac.za
Dr Alta Jooste	Botany 2-16	2875	alta.jooste@up.ac.za
Prof AF Harding	Wiskunde 1-46	2738	ansie.harding@up.ac.za
Dr H Ohlhoff	Wiskunde 2-22	2851	hohlhoff@gmail.com
Dr Q van der Hoff	Wiskunde 2-11	2785	quay.vanderhoff@up.ac.za

3. SPREEKURE

Die spreekure van die dosente word op hulle kantoordeure en op ClickUP vertoon. Stude-
dente mag dosente slegs gedurende die spreekure of per afspraak raadpleeg. **Hierdie
beleid geld ook voor toetse en eksamens.** Hierdie beleid is daarop gemik om stu-
dente aan te moedig om hulle werk te beplan en deurlopend te werk.

4. SAKREKENAARS

In hierdie kursus word sakrekenaars nie toegelaat nie.

5. AANKONDIGINGS

Belangrike aankondigings word op **ClickUP** gepubliseer. Dit is die belangrikste manier
waarop inligting oor die module oorgedra word. Die aankondigings mag in die lesings en
oefenklasse herhaal word.

**Dit is die student se verantwoordelikheid om bewus te wees van hierdie aankondig-
ings.**

6. KONTAKTYD

Aantal periodes per week: 4

Aantal oefenklasse per week: 1

7. BESPREKINGSKLASSE

Normaalweg gaan 'n besprekingsklas oor die werk wat die vorige week in die lesings
behandel is. Die materiaal vir die besprekingsklasse word op **ClickUP** aangekondig en
ter voorbereiding vir die klas word van jou verwag om:

- die teorie van die gedeelte, deeglik deur te gaan **voor die besprekingsklas**

- **al die betrokke probleme voor die besprekingsklas** te doen en die klas te gebruik om kwessies op te los.
- probleme doen wat in die besprekingsklas gegee word.

Dit is verpligtend om een oefenklas per week by te woon.

8. STUDIETYD

'n Student moet ongeveer 14 uur studietyd per week aan hierdie module bestee. Die geskeduleerde kontaktyd is ongeveer 7 uur per week, wat beteken dat nog 7 uur per week eie studietyd aan die module gewy moet word.

B. EVALUERING

1. INSTRUKSIES

Die eksamen- en toetsinstruksies van die Universiteit van Pretoria moet nougeset nagekom word. 'n Student moet al die instruksies van die toesighouers volg wanneer 'n toets geskryf word.

2. SEMESTERTOETSE

Die twee semestertoetse word in die ingenieurs-toetsweke geskryf. Die semestertoets datums is beskikbaar op die UP Webblad asook op **ClickUP**. Let daarop dat daar geen siektetoetse is nie maar slegs een spesiale toets (sien onder) wat geskryf word indien 'n semestertoets gemis is. **'n Student wat spesiale hulp nodig het (soos ekstra tyd)** moet die **UP ongeskiktheid sentrum** kontak vir 'n brief en inhandig by die kursus bestuurder voor die eerste toets. Die leerstof vir die toetse word op **ClickUP** gepubliseer.

3. SPESIALE TOETS

As u een, of altwee, semestertoetse gemis het, **moet** u die spesiale toets skryf. Die datum en tyd sal later bepaal word. Die leerstof vir die spesiale toets sal die leerstof van die eerste en tweede semestertoetse wees.

4. ClickUP-toetse, WEBASSIGN-take en KLASTOETSE

- **ClickUP** toetse word geskryf op 'n weeklike basis.
- Jy word ook verwag om 'n aantal Webassign take te doen gedurende die semester.
- Verskeie klastoetse sal gedurende die semester geskryf word. Die datums en leerstof sal op **ClickUP** aangekondig word.

Die leerstof waarop hierdie toetse gebaseer is sowel as die tydperk waarin dit voltooi moet word sal op **ClickUP** aangekondig word.

5. AFWESIGHEID TYDENS TOETSE

Die kursus bestuurder moet binne drie dae na die toetsdatum persoonlik in kennis gestel word van afwesigheid van 'n toets en 'n geldige mediese sertifikaat moet by die kursus bestuurder ingehandig word.

6. AFWESIGHEID TYDENS EKSAMENS

In die geval van afwesigheid van eksamens moet die fakulteit administrasie ingelig word.

7. NAVRAE IVM TOETSPUNTE

Alle navrae oor die nasien van die semestertoetse moet binne drie dae nadat die toetse uitgedeel is, afgehandel word. Alle navrae oor die nasien van oefenklastoetse moet voor die einde van die periode afgehandel word.

8. KONTROLEER JOU PUNTE

Na afloop van elke semestertoets word 'n volledige lys van alle punte tot op datum gepubliseer. Foute, weglatings, ens. moet binne drie dae na publisering van die lys aangemeld word. **Geen veranderinge of byvoegings sal na drie dae gemaak word nie.** Klas- en semestertoetse moet veilig bewaar word. Dit is jou enigste bewys dat jy inderdaad die toets geskryf het.

9. SEMESTERPUNT

Semesterpunte word soos volg bereken:

Semestertoetse	70%
Klastoetse, ClickUP toetse en Webassign take	<u>30%</u>
	100%

Al die klastoetse, ClickUP toetse en webassign toetse word gebruik in die berekening van die semesterpunt. U moet 'n semesterpunt van minstens 30% hê om die eksamen te mag skryf.

10. FINALE PUNT

Die finale punt word soos volg bereken:

Semesterpunt	50%
Eksamenpunt	<u>50%</u>
	100%

Om die kursus te slaag word 'n finale punt van minstens 50%, asook 'n subminimum van 40% in die eksamen vereis.

11. HEREKSAMEN

Om tot die hereksamen toegelaat te word, word 'n finale punt van tussen 40% en 49% vereis. Om die kursus te slaag word 'n minimum van 50% in die hereksamen vereis.

12. DISSIPLINÊRE GEVALLE

Die beleid van die Departement is om *alle* voorvalle waarby onreëlmatigheid vermoed word, na die Dissiplinêre Komitee van die Universiteit te verwys.

C. STUDIEPLAN

1. GEBRUIK VAN DIE STUDIEGIDS

In die studiehandleiding word die module in 'n aantal **TEMAS** verdeel en elke tema word weer in **EENHEDE** verdeel. Dit behoort jou van 'n goeie oorsig van die struktuur van die module te voorsien. In elke eenheid word onder die opskrif **Bron** 'n verwysing na die handboek gegee vir die leerstof wat in die eenheid gedek word. In elke lesingeenheid is daar **Leerdoelwitte** wat presies uitspel wat jy moet kan doen na voltooiing van die eenheid. Verder sal ook van jou verwag word om leeruitkomste uit verskillende lesingeenhede te kombineer om sekere probleme te kan oplos.

2. MODULE DOELWITTE

Om 'n deeglike kennis te hê van funksies, limiete, kontinuïteit, afgeleides en integrasie en om hierdie begrippe te kan gebruik om probleme op te los.

3. MODULE UITKOMSTE

Na afloop van hierdie module sal 'n student

- die definisie en eienskappe van lineêre, mags-, trigonometriese-, eksponensiaal- en logaritmiese funksies ken.
- lineêre, mags-, trigonometriese-, eksponensiaal- en logaritmiese funksies kan skets (ook deur verskuiwings en translasië te gebruik).
- in staat wees om limiete van 'n funksie van een veranderlike te bepaal en weet watter rol limiete in die bepaling van afgeleides speel.
- in staat wees om kontinue en differensieerbare funksies te identifiseer.
- afgeleides kan bepaal.
- in staat wees om afgeleides te gebruik om probleme op te los en grafieke te skets.
- in staat wees om anti-afgeleides te bepaal.
- in staat wees om standaard integrale te bereken.

4. MODULESTRUKTUUR

Die inhoud van die module is in ses temas verdeel:

1. Funksies	14 lesings
2. Limiete, kontinuïteit en afgeleides	9 lesings
3. Afgeleides	7 lesings
4. Toepassing van differensiasie	9 lesings
5. Integrasie	6 lesings
6. Vektoralgebra	5 lesings

TEMA 1: FUNKSIES

Eenheid 1.1 Getalle, intervale en ongelykhede

Bron: Stewart, Appendix A pp A2 - A6

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisies van die volgende getalstelsels ken:
die versameling $\mathbb{N}$ van alle natuurlike getalle, die versameling $\mathbb{Z}$ van alle heelgetalle, die versameling $\mathbb{Q}$ van alle rasionale getalle, die versameling $\mathbb{I}$ van alle irrasionale getalle en die versameling $\mathbb{R}$ van alle reële getalle.
2. versameling notasie kan gebruik.
3. die definisie van die snyding van twee versamelings kan gebruik.
4. die definisie van die vereniging van twee versamelings kan gebruik.
5. intervalnotasie kan gebruik.
6. die reëls vir ongelykhede ken en kan gebruik.
7. ongelykhede kan oplos.

Opmerkings

1. Die versameling $\mathbb{N}$ van alle natuurlike getalle is die versameling $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.
2. Neem spesiale kennis van Tabel [1] op p A4. Jy moet 'n interval in intervalnotasie en in versamelingsnotasie kan beskryf.
3. **Gebruik 'n grafiek om ongelykhede op te los waar moontlik.** Dit is makliker en vinniger as om dit algebraïes op te los.
4. Jy moet die volgende vergelyking onthou en kan gebruik:

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening A p A9: Nommers: 17, 19, 25, 27, 29, 35, 39, 42, 58, 59, 60.

Eenheid 1.2 Die absolute waarde

Bron: Stewart, Appendix A pp A6 - A8

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van die absolute waarde kan neerskryf en gebruik.
2. die eienskappe van die absolute waarde kan neerskryf en gebruik.
3. ongelykhede met absolute waardes kan oplos.
4. die grafiek van $y = |x - a|$ kan skets.

Opmerkings

1. **Ongelykhede met absolute waardes MOET met behulp van die stellings in [6] op p A7 opgelos word.**
2. Laat die driehoeksongelykheid op p 8 en Voorbeeld 9 op p A9.
3. Die volgende stelling kan ook gebruik word:
As x en y reële getalle is, dan is $|x| \leq |y|$ as en slegs as $x^2 \leq y^2$.
4. U moet die volgende stelling ken:
As $x \in \mathbb{R}$ dan is $\sqrt{x^2} = |x|$.

Probleme vir die oefenklas

1. Stewart, Oefening A p A9: Nommers: 1, 3, 7, 9, 12, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56.
 2. Skets die grafieke van:
 - a. $y = |x - 3|$
 - b. $y = |x^2 - 16|$
 - c. $y = |3x - 2|$
-

Eenheid 1.3 Wat is 'n funksie?

Bron: Stewart, Section 1.1 pp 10 - 23

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. 'n funksie kan identifiseer.

2. vertrouwd wees met die vier moontlike maniere om 'n funksie voor te stel.
3. die definisieversameling van 'n funksie kan bepaal.
4. die waardeversameling van sommige funksies kan bepaal deur die grafiek van die funksie te gebruik.
5. kan toets of 'n kromme in die xy -vlak 'n funksie voorstel deur die vertikale lyn toets te gebruik.
6. bekend wees met stukgewys-gedefinieerde funksies.
7. die funksie $y = |f(x)|$ kan skets as die funksie $y = f(x)$ gegee is.
8. die definisie van 'n ewe funksie kan neerskryf en gebruik.
9. die definisie van 'n onewe funksie kan neerskryf en gebruik.
10. die definisie van 'n stygende funksie kan neerskryf en gebruik.
11. die definisie van 'n dalende funksie kan neerskryf en gebruik.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 1.1 p 19: Nommers: 1, 3, 7, 9, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 45, 48, 51, 55, 72.

Eenheid 1.4 Radiaalmaat en trigonometriese funksies

Bron: Stewart, Appendix D pp A24 - A33

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. radiaalmaat kan gebruik.
2. die definisies van die ses trigonometriese funksies kan neerskryf en gebruik.
3. die grafieke van die funksies $y = \sin x$, $y = \cos x$ en $y = \tan x$ kan skets.
4. sommige trigonometriese identiteite kan neerskryf en gebruik.
5. trigonometriese vergelykings en ongelykhede kan oplos.

Opmerkings

1. Laat Voorbeelde 2, 5.
2. Memoriseer identiteite 6 tot 13, 15 en 16 op pp A28 - A 29.

3. U moet al die funksiewaardes in die tabel op p A27 kan bepaal.
4. U moet die presiese funksiewaarde van die trigonometriese funksies vir die hoeke π , $\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ en $\frac{\pi}{6}$ sonder 'n sakrekenaar kan bepaal.
5. **Ons gebruik ALTYD radiaalmaat wanneer ons met trigonometriese funksies werk.**

Probleme vir die oefenklas

1. Stewart, Oefening D p A32: Nommers: 3, 9, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 34, 37 (gebruik 'n sakrekenaar), 45, 47, 59, 69, 71, 72, 73, 74, 76.
 2. Vind $\sin(75\pi)$ en $\cos\left(\frac{17\pi}{4}\right)$ sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.
-

Eenheid 1.5 'n Katalogus van noodsaaklike funksies

Bron: Stewart, Section 1.2 pp 23 - 35

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die volgende funksies kan identifiseer:
lineêre funksies, magfunksies, polinome, algebraïese funksies, rasionale funksies, eksponensiaalfunksies en logaritmiese funksies.
2. die grafieke van lineêre funksies, magfunksies, sommige polinome, eksponensiaal-funksies en logaritmiese funksies kan skets.

Opmerkings

1. Laat Voorbeeld 2, 3 en 4.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 1.2 p 33: Nommers 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13.

Eenheid 1.6 Nuwe funksies van ou funksies

Bron: Stewart, Section 1.3 pp 36 - 44

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. 'n funksie kan transformeer deur translasië: horisontale en vertikale verskuiwings, uitrekking, kompressie en refleksies.
2. twee funksies f en g kan kombineer om nuwe funksies $f + g$, $f - g$, fg en $\frac{f}{g}$ te vorm en hulle definisieversamelings kan bepaal.
3. twee funksies f en g kan gebruik om die saamgestelde funksies $f \circ g$, $g \circ f$ te vorm en hulle definisieversamelings kan bepaal.
4. kan besluit wat die funksies f en g is as die saamgestelde funksie $f \circ g$ gegee is.

Opmerkings

1. U moet die nuwe getransformeerde funksie kan skets deur die grafiek(e) van die ou funksie(s) te gebruik.
2. Laat Voorbeeld 4 op p 39.
3. Die funksies $y = \sin(Bx)$ en $y = \cos(Bx)$ het periode $\frac{2\pi}{|B|}$.

Probleme vir die oefenklas

1. Stewart, Oefening 1.3 p 42: Nommers 1, 3, 6, 7, 13, 17, 20, 23, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 51.
2. Stewart, Oefening D p A32: Nommers 77 en 81.
3. Skets die volgende funksies op die interval $[-2\pi, 2\pi]$:
 - a. $f(x) = 2 \sin x$
 - b. $g(x) = \sin(2x)$
 - c. $h(x) = 2 - \sin x$

Eenheid 1.7 Eksponensiaalfunksies

Bron: Stewart, Section 1.4 pp 45 - 55

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die vergelyking van 'n eksponensiaalfunksie kan neerskryf en gebruik.
2. weet dat e die simbool vir 'n baie belangrike irrasionale getal is.
3. die grafieke van die volgende eksponensiaalfunksies kan skets:
 $y = a^x$, $a > 1$ en $y = a^x$, $0 < a < 1$ en $y = e^x$ en $y = e^{-x}$.

4. die grafieke van verskuifde en getransleerde eksponensiaalfunksies kan skets.
5. die eksponentwette kan neerskryf en gebruik.

Opmerkings

1. U hoef nie te weet hoe a^x , met x 'n irrasionale getal, gedefinieer word nie. Indien u belangstel, kan u die verduideliking op pp 52 - 53 lees.
2. Laat Voorbeeld 5 op p 53.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 1.4 p 53: Nommers: 1, 3, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 30(a) tot (c).

Eenheid 1.8 Inverse funksies

Bron: Stewart, Section 1.5 pp 55 - 59

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n een-tot-een funksie kan neerskryf en gebruik.
2. weet hoe om te toets of 'n funksie een-tot-een is deur die horisontale lyn toets te gebruik.
3. die definisie van 'n inverse funksie kan neerskryf en gebruik.
4. die verwantskap tussen die definisie- en waardeversamelings van f en f^{-1} kan neerskryf.
5. die kansellasië vergelykings van die samestellings van f en f^{-1} kan neerskryf en gebruik.
6. die inverse funksie van 'n een-tot-een funksie f kan bepaal.
7. die verband tussen die grafieke van f en f^{-1} kan verduidelik.

Opmerkings

1. Die definisie van 'n inverse funksie kan op twee maniere geskryf word:
'n funksie $f : A \rightarrow B$ is een-tot een as $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$
OF
'n funksie $f : A \rightarrow B$ is een-tot een as $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$

2. Die drie stappe wat nodig is om 'n inverse funksie te bepaal word op p 58 gegee.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 1.5 p 66: Nommers: 5, 7, 11, 15, 18, 21, 31.

Eenheid 1.9 Logaritmiese funksies

Bron: Stewart, Section 1.5 pp 59 - 62

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van die logaritmiese funksie, $y = \log_a x$, kan neerskryf en gebruik.
2. die logaritmwette kan neerskryf en gebruik.
3. die definisie van die natuurlike logaritmiese funksie, $y = \ln x$, kan neerskryf en gebruik.
4. die eienskappe van die natuurlike logaritme kan neerskryf en gebruik.
5. die kansellasië vergelykings van die samestellings van $y = \ln x$ en $y = e^x$ kan gebruik om vergelykings en ongelykhede op te los.
6. die grafiek van die funksie $y = \ln x$ kan skets.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 1.5 p 66: Nommers: 23, 25, 36, 38, 39, 41, 51, 52, 54, 55, 56, 57.

Eenheid 1.10 Inverse trigonometriese funksies

Bron: Stewart, Section 1.5 pp 63 - 66

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisiës van die inverse trigonometriese funksies $y = \text{bgsin} x$, $y = \text{bgcos} x$ en $y = \text{bgtan} x$ kan neerskryf en gebruik.
2. die eienskappe van die funksies $y = \text{bgsin} x$, $y = \text{bgcos} x$, $y = \text{bgtan} x$ kan neerskryf en gebruik.
3. die grafieke van die funksies $y = \text{bgsin} x$, $y = \text{bgcos} x$ en $y = \text{bgtan} x$ kan skets.

4. die kansellasië vergelykings van die samestellings van f en f^{-1} kan gebruik om vergelykings op te los.

Opmerking

Laat die definisies van die ander inverse trigonometriese funksies ([11] op p 66).

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 1.5 p 66: Nommers: 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75.

TEMA 2: LIMITE, KONTINUÏTEIT EN AFGELEIDES

Eenheid 2.1 Die raaklyn en snelheid probleme

Bron: Stewart, Section 2.1 pp 78 - 82

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die helling van 'n raaklyn aan 'n kromme kan benader deur die limiet van die hellings van snylyne te bereken.
2. die begrippe "gemiddelde snelheid oor 'n interval" en "oombliklike snelheid op tydstip t " kan verduidelik.
3. oombliklike snelheid op tydstip t kan benader deur die gemiddelde snelheid oor intervale te bereken as 'n afstandsfunksie gegee is.

Opmerking

Op 'n later stadium sal ons makliker metodes ontwikkel om oombliklike snelheid en die helling van 'n raaklyn te bereken.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefeninge 2.1 p 82: Nommers: 1(a), 1(b) en 8

Eenheid 2.2 Die limiet van 'n funksie

Bron: Stewart, Section 2.2 pp 83 - 94

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die informele idee van 'n limiet van 'n funksie in 'n punt kan verduidelik en die idee grafies kan interpreteer.
2. die limiet van 'n funksie by 'n punt kan bepaal as 'n grafiek gegee is.
3. kan verduidelik wat bedoel word met eensydige limiete (halwe limiete) en die idees grafies kan interpreteer.
4. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ kan bepaal deur die halwe limiete $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ en $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ te gebruik (slegs indien nodig).
5. die informele definisie van 'n oneindige limiet ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ of $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$) kan verduidelik en die idee grafies kan interpreteer.
6. vertikale asimptote van 'n funksie kan bepaal.

Opmerkings

1. Dit is belangrik om die informele idee van 'n limiet te verstaan soos op p 83 gegee. Die formele presiese definisie word op p 106 gegee. U hoef dit nie te ken nie.
2. Voorbeelde 4 en 5 is belangrik want dit wys waarom ons beter metodes nodig het om limiete te bepaal.
3. Ons gaan u nie toelaat om die waardes van $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ te "raai" deur 'n sakrekenaar te gebruik en waardes van x "naby" a in die formule van die funksie te vervang nie.
4. Hoe bepaal jy die vertikale asimptote van 'n funksie?
Bepaal die definisieversameling van die funksie. As $x = c$ in die definisieversameling van die funksie is, dan is $x = c$ NIE 'n vertikale asimptoot NIE.
As die definisieversameling (a, ∞) is, bepaal $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. As die definisieversameling $(-\infty, a)$ is, bepaal $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. As die definisieversameling (a, b) is, bepaal $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ en $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefeninge 2.2 p 96: Nommers: 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 31, 33, 34, 37, 38.

Eenheid 2.3 Limietwette

Bron: Stewart, Section 2.3 pp 95 - 104

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die geskikte limietwet kan gebruik om die limiet van die som van twee funksies te kan bepaal.
verskil van twee funksies te kan bepaal.
'n konstante veelvoud van 'n funksie te kan bepaal.
die produk van twee funksies te kan bepaal.
die kwosiënt van twee funksies te kan bepaal.
2. die direkte substitusie eienskap kan gebruik om die limiet van polinome of rasionale funksies te kan bepaal.
3. kan bepaal of 'n limiet bestaan deur na die halwe limiete by die punt te kyk.
4. die knyptangstelling kan neerskryf en gebruik.
5. die limiete $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ en $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$ kan gebruik om soortgelyke limiete te bereken.

Opmerkings

1. Hierdie wette kan bewys word deur die formele definisie te gebruik.
2. Die tegniek wat in Voorbeeld 6 gebruik word is belangrik, onthou dit!
3. Los Voorbeeld 10 op p 101
4. Die “bewys” dat $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ verskyn op p 191. Jy hoef dit nie te ken nie.

Probleme vir die oefenklas

1. Stewart, Oefening 2.3 p 102: Nommers: 2, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 59, 61, 62.
2. Stewart, Oefening 3.3 p 196: Nommers: 39, 40, 43, 44, 45.

Eenheid 2.4 Kontinuiteit

Bron: Stewart, Section 2.5 pp 114 - 126

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van kontinuiteit van 'n funksie in 'n punt kan neerskryf en gebruik.
2. die definisie van kontinuiteit in 'n punt grafies kan verduidelik.
3. kan bepaal of 'n gegewe funksie kontinu is in 'n punt of nie.

4. kan onderskei tussen verwyderbare-, sprong- en oneindige diskontinuiteite.
5. die definisies van "kontinu van links" en "kontinu van regs" kan neerskryf en gebruik.
6. kan toets of 'n funksie kontinu op 'n interval is.
U moet kan onderskei tussen die intervalle $[a, b]$, (a, b) , $(a, b]$, $[a, b)$, ens.
7. die stellings oor die kontinuiteit van kombinasies van funksies kan gebruik
(som, verskil, konstante veelvoud, produk, kwosiënt).
8. weet dat die volgende funksies kontinu is in elke punt van hulle definisieversamelings
 - polinome · rasionale funksies · wortelfunksies
 - eksponensiaalfunksies · logaritmiese funksies · trigonometriese funksies
 - inverse trigonometriese funksies
9. weet dat die samestelling van kontinue funksies kontinu is en die feit kan gebruik om limiete te bereken.

1. Laat die bewyse van die stellings.
2. Laat Voorbeelde 2(d), 3 en 10.
3. Laat die Tussenwaarde Stelling (Intermediate Value Theorem).

Stewart, Oefeninge 2.5 p 124: Nommers: 3, 5, 7, 11, 17, 18, 23, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 71.

Bron: Stewart, Section 2.6 pp 126 - 137

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= L, & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= L, & \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \infty, & \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \infty, & \lim_{x \rightarrow \infty} \\ f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\infty. \end{aligned}$$

3. horisontale asimptote van 'n funksie kan bepaal.

4. die limiet $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$, met $f(x)$ en $g(x)$ polinome kan bepaal deur gebruik te maak van die feit dat $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0$, met r 'n positiewe rasionale getal.
5. die limiet $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$, met $f(x)$ en $g(x)$ polinome kan bepaal deur gebruik te maak van die feit dat $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$, met r 'n positiewe rasionale getal.

Opmerkings

1. U moet die twee limiete wat in [4] op p 128 gegee word ken.
2. Voorbeeld 4 toon dat daar meer as een horisontale asimptoot kan wees.
3. Laat Voorbeeld 12 vir eers.
4. Laat die presiese definisies en die voorbeelde op pp 134 - 137.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefeninge 2.6 p 137: Nommers: 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 52.

Eenheid 2.6 Afgeleides en tempo van verandering

Bron: Stewart, Section 2.7 pp 140 - 151.

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n raaklyn aan 'n kromme kan neerskryf en gebruik.
2. die vergelyking van die raaklyn aan 'n grafiek kan bepaal.
3. gemiddelde en oombliklike snelheid kan interpreteer as hellings van grafieke.
4. die (oombliklike) snelheid van 'n voorwerp kan bepaal wanneer die afstand as 'n funksie van die tyd gegee is.
5. die definisie van die afgeleide van 'n funksie in 'n punt kan neerskryf en gebruik.
6. weet dat die afgeleide die helling van die raaklyn aan 'n kromme is.
7. afgeleides van funksies met die definisie kan bepaal.
8. afgeleides kan skat as data in tabelvorm is.

9. kan onderskei tussen gemiddelde tempo van verandering oor 'n interval en (oombliklike) tempo van verandering by 'n punt.

Opmerking

1. Daar is twee formules om die afgeleide te bepaal, [4] en [5] op p 144. Jy moet beide ken en kan gebruik.
2. Laat Voorbeelde 6 en 7.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 2.7 p 148: Nommers: 3, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 35, 37, 39, 49, 59.

Eenheid 2.7 Die afgeleide as 'n funksie

Bron: Stewart, Section 2.8 pp 152 - 165

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van die afgeleide funksie kan neerskryf en gebruik.
2. die formule van die afgeleide funksie met behulp van die definisie kan bepaal.
3. die grafiek van die afgeleide funksie kan skets as die grafiek van die funksie gegee is.
4. die verskillende notasies vir afgeleides ken.
5. die definisie van 'n funksie wat differensieerbaar is by 'n punt kan neerskryf en gebruik.
6. die definisie van 'n funksie wat differensieerbaar is op 'n interval kan neerskryf en gebruik.
7. weet en kan bewys dat as 'n funksie differensieerbaar in 'n punt is, dan is dit ook kontinu in daardie punt en dat die omgekeerde van hierdie stelling nie waar is nie.
8. die drie redes waarom 'n funksie nie differensieerbaar in 'n punt is nie, ken.
9. grafies kan illustreer wanneer 'n funksie differensieerbaar in 'n punt is.
10. grafies kan illustreer wanneer 'n funksie nie differensieerbaar in 'n punt is nie.
11. die verskillende notasies vir hoër afgeleides ken.

Opmerking

1. U moet Stelling 4 op p 158 kan bewys.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 2.8 p 162: Nommers: 3, 4, 9, 23, 26, 27, 41, 42, 47, 49, 63.

TEMA 3: AFGELEIDES

Eenheid 3.1 Afgeleides van polinome en eksponensiaalfunksies

Bron: Stewart, Section 3.1 pp 172–182

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die reël om die afgeleide van
'n konstante funksie te bepaal kan neerskryf en gebruik.
magfunksies te bepaal kan neerskryf en gebruik.
die natuurlike eksponensiaalfunksie te bepaal kan neerskryf en gebruik.
'n konstante veelvoud van 'n funksie te bepaal kan neerskryf en gebruik.
die som van funksies te bepaal kan neerskryf en gebruik.
die verskil van funksies te bepaal kan neerskryf en gebruik.
2. die reëls en formules in probleme kan gebruik.

Opmerking

U hoef nie die reëls in hierdie eenheid te kan bewys nie.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.1 p 180: Alle onewe nommers van 3 tot 31, 33, 36, 45, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 71, 74, 81.

Eenheid 3.2 Die produkreël en die kwosiëntreël

Bron: Stewart, Section 3.2 pp 183–190

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die reël om die afgeleide van die produk van funksies te bepaal kan neerskryf en gebruik.

2. die reël om die afgeleide van die kwosiënt van funksies te bepaal kan neerskryf en gebruik.
3. die reëls in probleme kan gebruik.

Opmerking

U moet die slegs die produkreël kan bewys deur geskikte limietstellings te gebruik. Ons sal 'n ander bewys as in die handboek in die klas bespreek.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.2 p 188: Alle onewe nommers van 3 tot 25, 27, 29, 31, 33, 35 (a), 41, 43, 45, 51, 53, 61(a), 64(a&b).

Eenheid 3.3 Afgeleides van trigonometriesse funksies

Bron: Stewart, Section 3.3 pp 190 - 197

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die afgeleides van die ses trigonometriesse funksies kan neerskryf.
2. hierdie afgeleides in probleme kan gebruik.

Opmerkings

1. U moet kan bewys dat $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ en dat $\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$ deur die limiet-definisie te gebruik.

U mag aanvaar dat $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ en hoef nie die bewys op p 192 te ken nie.

U moet kan bewys dat $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$.

2. U moet die bewyse vir die formules van die afgeleides van die ander vier trigonometriesse funksies kan doen deur die afgeleides van $\sin$ en $\cos$ en die kwosiëntreël te gebruik.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.3 p 196: Alle onewe nommers van 1 tot 15, 17, 19, 21, 24, 26(a), 28(a), 29, 33, 35, 37.

Eenheid 3.4 Die kettingreël

Bron: Stewart, Section 3.4 pp 197 - 207

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die kettingreël kan gebruik om die afgeleide van 'n saamgestelde funksie te kan bepaal.
2. die formule van die afgeleide van enige eksponensiaalfunksie $f(x) = a^x$, kan neerskryf.
3. die reël en formules in probleme kan gebruik.

Opmerking

U hoef nie die kettingreël te kan bewys nie.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.4 p 204: Alle onewe nommers van 7 tot 45, 47, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 79, 84(a & b), 96.

Eenheid 3.5 Implisiete differensiasie

Bron: Stewart, Section 3.5 pp 208 - 217

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. weet wanneer 'n funksie implisiet gedefinieer is.
2. 'n funksie wat implisiet gegee is, implisiet kan differensieer.
3. die formules vir die afgeleides van die twee inverse trigonometriesse funksies $y = \text{bgsin}x$ en $y = \text{bgtan}x$ kan neerskryf.
4. die tegniek en formules in probleme kan gebruik.

Opmerking

1. U moet die formules vir die afgeleides van $y = \text{bgsin}x$ en $y = \text{bgtan}x$ kan bewys.
2. Jy hoef nie die formules vir die afgeleides van die ander inverse trigonometriesse funksies te ken nie (p 214.)

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.5 p 215: Alle onewe nommers van 5 tot 19, 25, 27, 29, 39, 43, 46, 49, 50, 51, 54, 57, 73, 76.

Eenheid 3.6 Afgeleides van logaritmiese funksies

Bron: Stewart, Section 3.6 pp 218 - 223

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die formule vir die afgeleide van die logaritmiese funksie $y = \log_a x$ kan neerskryf en gebruik.
2. die formule vir die afgeleide van die logaritmiese funksie $y = \ln x$ en $y = \ln |x|$ kan neerskryf en gebruik.
3. weet wanneer en hoe om logaritmiese differensiasie te gebruik.
4. in staat wees om die formule en tegniek in probleme te gebruik.

Opmerkings

1. U moet die formules vir die afgeleides van 'n logaritmiese funksies kan bewys.
2. Die vier formules op p 221 is baie belangrik.
3. Dit is die moeite werd om die volgende resultaat te onthou:

$$e = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.6 p 223: Alle onewe nommers van 3 to 21, 23, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 45, 47, 51.

Eenheid 3.7 Hiperboliese funksies

Bron: Stewart, Section 3.11 pp 259 - 265

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisies van die hiperboliese funksies $y = \sinh x$, $y = \cosh x$ en $y = \tanh x$ kan neerskryf en gebruik.

2. die grafieke van die hiperboliese funksies $y = \sinh x$, $y = \cosh x$ en $y = \tanh x$ kan skets.
3. die afgeleides van die hiperboliese funksies $y = \sinh x$, $y = \cosh x$ en $y = \tanh x$ kan neerskryf en gebruik.
4. die formules en grafieke in probleme kan gebruik.

Opmerkings

1. U moet die afgeleides van $y = \sinh x$, $y = \cosh x$ en $y = \tanh x$ kan bewys.
2. U hoef nie die identiteite op p 260 te memoriseer nie.
Die identiteite kan bewys word deur gebruik te maak van die definisies van die twee hiperboliese funksies $\sinh$ en $\cosh$.
3. Die afdeling oor inverse hiperboliese funksies word weggelaat.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 3.11 p 264: Nommers 1, 2, 3, 23, 30, 32, 51.

TEMA 4: TOEPASSINGS VAN DIFFERENSIASIE

Eenheid 4.1 Maksimum en minimum waardes

Bron: Stewart, Section 4.1 pp 276 - p 285

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n absolute maksimum van 'n funksie kan neerskryf en gebruik.
2. die definisie van 'n absolute minimum van 'n funksie kan neerskryf en gebruik.
3. die definisie van 'n lokale maksimum van 'n funksie kan neerskryf en gebruik.
4. die definisie van 'n lokale minimum van 'n funksie kan neerskryf en gebruik.
5. die Ekstreem Waarde Stelling kan neerskryf en gebruik.
6. Fermat se Stelling kan neerskryf en gebruik.
7. weet dat die omgekeerde van Fermat se Stelling nie waar is nie.
8. die definisie van 'n kritieke getal van 'n funksie kan neerskryf en gebruik.
9. die kritieke getalle van 'n funksie kan bepaal.

10. absolute ekstreemwaardes van 'n kontinue funksie op 'n geslote interval kan bepaal deur die Geslote Interval Metode te gebruik.
11. absolute en lokale ekstreme van 'n funksie kan bepaal as die grafiek van die funksie gegee is.

Opmerkings

1. Geen bewyse van stellings word in hierdie afdeling verwag nie.
2. Dit is belangrik om te onthou dat as c 'n kritieke getal is, beteken dit nie dat $f(c)$ 'n lokale ekstreem is nie. U moet die toetse, wat in Eenheid 4.3 gegee word, gebruik om te toets of dit 'n lokale ekstreem is of nie.
3. Laat Voorbeeld 9.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 4.1 p 2830: Nommers: 3, 5, 9, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 39, 41, 49, 55, 57, 59, 60, 61, 76.

Eenheid 4.2 Die Middelwaarde Stelling

Bron: Stewart, Section 4.2 pp 287 - 292

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. Rolle se Stelling kan neerskryf en in probleme kan gebruik.
2. die Middelwaarde Stelling kan neerskryf en in probleme kan gebruik.
3. weet dat 'n funksie waarvan die afgeleide nul is op 'n oop interval konstant is op daardie interval.
4. weet dat funksies waarvan die hellings op 'n interval gelyk is, op konstante afstand van mekaar is op daardie interval.

Opmerkings

1. U moet geen stellings in hierdie eenheid te kan bewys nie.
2. Laat Voorbeeld 6.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 4.2 p 291: Nommers: 3, 5, 8, 13, 17, 21, 27, 29.

Eenheid 4.3 Hoe die afgeleide die vorm van die grafiek beïnvloed

Bron: Stewart, Section 4.3 pp 293 - 304

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n funksie wat styg op 'n interval kan neerskryf en gebruik.
2. die definisie van 'n funksie wat daal op 'n interval kan neerskryf en gebruik.
3. die Stygende/ Dalende Toets kan gebruik gebruik om die interval(le) te bepaal waarop 'n funksie styg en die interval(le) waarop 'n funksie daal.
4. die Eerste Afgeleide Toets kan gebruik om die lokale ekstreme van 'n funksie te bepaal.
5. die definisie van 'n funksie wat konkaaf na bo op 'n interval is kan neerskryf en gebruik.
6. die definisie van 'n funksie wat konkaaf na onder op 'n interval is kan neerskryf en gebruik.
7. die Konkawiteits Toets kan gebruik om die interval(le) te bepaal waarop 'n funksie konkaaf na bo is in die interval(le) waarop 'n funksie konkaaf na onder is..
8. die definisie van 'n infleksiepunt (buigpunt) kan neerskryf en gebruik.
9. die tweede afgeleide kan gebruik om infleksiepunt(e) van 'n funksie te bepaal.
10. die Tweede Afgeleide Toets kan gebruik om die lokale ekstreme van 'n funksie te bepaal.

Opmerkings

1. Die definisie van 'n stygende / dalende funksie is op p 19.
2. U moet die Stygende / Dalende Toets kan bewys
3. Laat Voorbeelde 6, 7 en 8 vir nou. Ons doen krommesketsing in Eenheid 4.5.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 4.3 p 300: Nommers: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 30, 43, 47, 74.

Eenheid 4.4 Onbepaalde vorme en L'Hospital se reël

Bron: Stewart, Section 4.4 pp 304 - 314

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. kan verduidelik wat onbepaalde limietvorme is.
2. die sewe verskillende soorte onbepaalde vorme kan neerskryf.
3. kan identifiseer wanneer 'n limiet 'n onbepaalde vorm is.
4. die reël van L'Hospital kan gebruik om sekere limiete van onbepaalde vorme te bepaal.

Opmerking

1. U moet altyd neerskryf wanneer 'n limiet 'n onbepaalde vorm is.

Skryf dit so: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$ (vorm $\frac{\infty}{\infty}$) = $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x}$ (vorm $\frac{\infty}{\infty}$) =

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 4.4 p 311: Nommers: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 35, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 75.

Eenheid 4.5 Krommesketsing

Bron: Stewart, Section 4.5 pp 315 - 330

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u die grafiek van 'n gegewe funksie kan skets.

Opmerking

Wanneer ons u vra om 'n funksie te skets moet u die rignlyne in hierdie eenheid volg, u moet

1. die definisieversameling van die funksie bepaal.
2. indien moontlik, die afsnitte van die funksie met die x - as en met die y - as bepaal.
3. kan bepaal of die funksie ewe, onewe of periodies is, of nie een van die drie nie.
4. die horisontale asimptote (indien enige) van die funksie bepaal.
5. die vertikale asimptote (indien enige) van die funksie bepaal.

6. die interval(le) waarop die funksie styg en die interval(le) waarop die funksie daal bepaal.
7. die lokale ekstreme van die funksie bepaal. (Gebruik nommer 6.)
8. die interval(le) waarop die funksie konkaaf na bo is en die interval(le) waarop die funksie konkaaf na onder is bepaal.
9. die infleksiepunte (buigpunte) van die funksie bepaal, en
10. die grafiek van die funksie kan skets deur hierdie inligting te gebruik.

Opmerking

Lees ook probleme 6,7 en 8 op pp 298 -299

Probleme vir die oefenklas

1. Stewart, Oefening 4.5 p 321: Nommers: 7, 13, 27, 41, 52, 53.
 2. Stewart. Oefening 4.3 p 300: Nommers: 25, 26, 27, 28.
-

Eenheid 4.6 Optimeringsprobleme

Bron: Stewart, Section 4.7 pp 331 - 342

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. weet wat bedoel word met 'n optimeringsprobleem.
2. 'n woordprobleem kan omskakel na 'n wiskundige optimeringsprobleem deur die funksie te bepaal wat geminimeer of gemaksimeer moet word.
3. die metodes in hierdie eenheid kan gebruik om absolute ekstreemwaardes te bepaal.
4. optimeringsprobleme soos in die voorbeelde kan oplos.

Opmerkings

1. Die hooftaak van hierdie afdeling is om woordprobleme om te skakel na wiskundig-geformuleerde probleme.
2. Om 'n skets te maak is noodsaaklik.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 4.7 p 336: Nommers: 1, 3, 5, 9, 16

TEMA 5: INTEGRASIE

Eenheid 5.1 Anti-afgeleides

Bron: Stewart, Section 4.9 pp 350 - 357

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n anti-afgeleide van 'n funksie kan neerskryf en gebruik.
2. die mees algemene anti-afgeleide van 'n funksie kan bepaal.
3. 'n funksie kan bepaal as die afgeleide(s) daarvan gegee is.

Opmerkings

1. Die afdeling oor reglynige beweging (pp 354-355) word weggelaat.
2. Memoriseer die tabel op p 352.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 4.9 p 355: Alle onewe nommers van 1 tot 21, 25, 33, 39, 41, 49, 61, 63.

Eenheid 5.2 Die oppervlakte probleem

Bron: Stewart, Section 5.1 pp 366 - 378

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die oppervlakte van 'n gebied wat tussen die grafiek van 'n kontinue funksie, die x -as en die lyne $x = a$ en $x = b$ lê, met behulp van die som van oppervlaktes van reghoeke kan benader. Die reghoeke word gevorm deur as steekproefpunte die linkerendpunte of regterendpunte van elke deelinterval te neem.
2. 'n onderbenadering en 'n oorbenadering kan bepaal vir die oppervlakte van 'n gebied wat tussen die grafiek van 'n kontinue funksie, die x -as en die lyne $x = a$ en $x = b$ lê. Die funksie moet of stygend of dalend op die interval wees.

Opmerking

Laat Voorbeeld 2

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 5.1 p 375: Nommers: 1, 4, 7, 13.

Eenheid 5.3 Die bepaalde integraal

Bron: Stewart, Section 5.2 pp 378, 379, 385 en 387

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n bepaal integraal kan neerskryf en gebruik.
2. weet wat die integrand en die integrasie grense van 'n bepaalde integraal is.
3. 'n Riemannsom kan gebruik om 'n bepaalde integraal te benader.
4. die eienskappe van 'n bepaalde integraal ken en kan gebruik.
5. in staat wees om 'n integraal te bereken deur dit as 'n oppervlakte te interpreteer.

Opmerkings

1. Lees slegs Voorbeelde 2(a), 4 en 7.
2. As f integreerbaar is op 'n interval $[a, b]$ en $f(x) \geq 0$ vir elke $x \in [a, b]$ dan is
$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$
In die geval is $\int_a^b f(x)dx$ gelyk aan die oppervlakte van die gebied tussen die grafiek van f , die x -as en die lyne $x = a$ en $x = b$.
3. As f integreerbaar is op 'n interval $[a, b]$ en $f(x) \leq 0$ vir elke $x \in [a, b]$ dan is
$$\int_a^b f(x)dx \leq 0.$$
In die geval is $\int_a^b f(x)dx$ gelyk aan die negatief van die oppervlakte van die gebied tussen die grafiek van f , die x -as en die lyne $x = a$ en $x = b$.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 5.2 p 388: Nommers: 5(a&b), 7, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 57.

Eenheid 5.4 Die Hoofstelling van Calculus

Bron: Stewart, Section 5.3 pp 396 - 398

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u die Hoofstelling van Calculus, deel 2, kan neerskryf en gebruik..

Opmerkings

1. U moet die Hoofstelling van Calculus, deel 2, kan bewys.
Moenie die bewys in die handboek gebruik nie, ons sal 'n ander bewys in die klas bespreek.
2. Bestudeer slegs Voorbeelde 5 tot 9

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 5.3 p 399: Alle onewe nommers van 19 tot 43, 45, 53, 54, 55.

Eenheid 5.5 Onbepaalde integrale

Bron: Stewart, Section 5.4 pp 402 – 405

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van 'n onbepaalde integraal kan neerskryf en gebruik.
2. onbepaalde integrale kan bepaal.

Probleme vir die oefenklas

1. Stewart, Oefening 5.4 p 408: Nommer 1, Alle onewe nommers van 5 tot 17, 31, 34, 40, 45, 46.
 2. Stewart, Oefening 5.5 p 418: Alle onewe nommers van 1 tot 71. Laat 47. (**SONDER SUBSTITUSIES!**).
-

TEMA 6: VEKTORALGEBRA

Eenheid 6.1 Driedimensionele koördinaatstelsels

Bron: Stewart, Section 12.1 pp 792 - 797

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. 'n reghoekige driedimensionele koördinaatstelsel kan verduidelik.
2. die afstand tussen twee punte in driedimensionele ruimte kan bereken.
3. vir 'n gegewe punt die projeksies op koördinaatvlakke en koördinaat-asse kan bepaal.
4. die vergelyking van 'n sfeer met gegewe middelpunt en radius kan neerskryf en gebruik.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 12.1 p 796: Nommers: 3, 4, 9, 10, 13, 15, 17.

Eenheid 6.2 Vektore

Bron: Stewart, Section 2.2, pp 798 - 807

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. weet wat 'n vektor is.
2. vektore meetkundig kan voorstel.
3. verstaan dat 'n vektor' n unieke lengte en rigting het maar nie 'n unieke posisie nie.
4. vektore algebraïes kan voorstel.
5. 'n vektor met gegewe begin- en eindpunt kan neerskryf.
6. die lengte van 'n vektor kan bereken.
7. die definisies van vektoroptelling en skalaarvermenigvuldiging kan neerskryf en gebruik.
8. die eienskappe van vektore kan neerskryf en gebruik.
9. die definisie van ewewydige vektore kan neerskryf en gebruik.
10. bekend wees met die standaard basis vektore in twee- en driedimensies en enige vektor in terme hiervan kan uitdruk.
11. weet wat 'n eenheidsvektor is
12. eenheidsvektore in dieselfde of teenoorgestelde rigting as 'n gegewe nie-nul vektor kan bepaal.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 12.2 p 805: Nommers: 3, 4, 7, 9, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29.

Eenheid 6.3 Die puntproduk

Bron: Stewart, Section 12.3 pp 807 - 814

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van die puntproduk kan neerskryf en gebruik.
2. die puntproduk van gegewe vektore kan bepaal.
3. die eienskappe van die puntproduk kan neerskryf en gebruik.
4. die puntproduk kan gebruik om die hoek tussen twee gegewe vektore te bepaal.
5. die puntproduk kan gebruik om vas te stel of twee vektore loodreg (ortogonaal) is.
6. rigtingshoeke en rigtings-cosinus kan bepaal.
7. skalaar en vektor projeksies kan bepaal.

Opmerking

1. U hoef geen bewyse te doen nie.

Probleme vir die oefenklas:

Stewart, Oefening 12.3 p 812: Nommers: 1, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46.

Eenheid 6.4 Die kruisproduk

Bron: Stewart, Section 12.4 pp 814 - 819

Leerdoelwitte

Na voltooiing van hierdie eenheid moet u

1. die definisie van die kruisproduk van twee vektore kan neerskryf en gebruik.
2. die kruisproduk van twee gegewe vektore kan bepaal.
3. die vektor te kan vind wat ortogonaal aan twee vektore is.

4. die eienskappe van die kruisproduk kan neerskryf en gebruik.
5. die meetkundige betekenis van die kruisproduk ken.

Opmerkings

1. Die kruisproduk is slegs gedefinieer vir driedimensionele vektore.
2. Let op dat die volgorde van die vektore in die bepaling van die kruisproduk belangrik is.
3. Die inleiding tot determinante is slegs om dit makliker te maak om die kruisproduk te bereken.
4. U hoef geen bewyse te ken nie.

Probleme vir die oefenklas

Stewart, Oefening 12.4 p 814: Nommers: 1, 3, 7, 13, 19, 20, 27, 43.

BYLAAG 1: STANDAARVORME VIR DIE AFGELEIDES VAN FUNKSIES

1. Afgeleide van 'n konstante funksie

$$\frac{d}{dx} k = 0, \quad k \in \mathbb{R}$$

2. Afgeleide van 'n magfunksie

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1} \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} [f(x)]^n = n[f(x)]^{n-1} \times f'(x) \quad \text{vir elke reële getal } n$$

3. Afgeleide van die natuurlike eksponensiaalfunksie

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} e^{f(x)} = e^{f(x)} \times f'(x)$$

4. Afgeleide van enige eksponensiaalfunksie

$$\frac{d}{dx} a^x = (\ln a) \times a^x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} a^{f(x)} = (\ln a) \times a^{f(x)} \times f'(x), \quad a > 0$$

5. Die afgeleides van die trigonometriese funksies

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \sin f(x) = \cos f(x) \times f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \cos f(x) = -\sin f(x) \times f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \tan f(x) = \sec^2 f(x) \times f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{cosec} x = -\operatorname{cosec} x \times \cot x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \operatorname{cosec} f(x) = -\operatorname{cosec} f(x) \times \cot f(x) \times f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \times \tan x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \sec f(x) = \sec f(x) \times \tan f(x) \times f'(x)$$

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{cosec}^2 x \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \cot f(x) = -\operatorname{cosec}^2 f(x) \times f'(x)$$

6. Die afgeleides van die inverse trigonometriese funksies

$$\frac{d}{dx} \operatorname{bgsin} x = \frac{d}{dx} \sin^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \operatorname{bgsin} f(x) = \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{bgtan} x = \frac{d}{dx} \tan^{-1}(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \operatorname{bgtan} f(x) = \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2}$$

7. Die afgeleides van logaritmiëse funksies

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad x > 0 \quad \text{en} \quad \frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\frac{d}{dx} \log_a x = \frac{1}{x \ln a}, \quad x > 0$$

8. Die afgeleides van die hiperboliese funksies

$$\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$$

$$\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$$

$$\frac{d}{dx} \tanh x = \sec^2 x$$

BYLAAG 2: DIFFERENSIASIE REËLS

Aanvaar die funksies is differensieerbaar.

Afgeleide van 'n konstante veelvoud

$$\frac{d}{dx} [kf(x)] = k \left[\frac{d}{dx} f(x) \right]$$

Somreël

$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = \left[\frac{d}{dx} f(x) \right] + \left[\frac{d}{dx} g(x) \right]$$

Verskilreël

$$\frac{d}{dx} [f(x) - g(x)] = \left[\frac{d}{dx} f(x) \right] - \left[\frac{d}{dx} g(x) \right]$$

Produkreël

$$\frac{d}{dx} [f(x) \times g(x)] = \left[\frac{d}{dx} f(x) \right] \times g(x) + f(x) \times \left[\frac{d}{dx} g(x) \right]$$

Kwosiëntreël

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\left[\frac{d}{dx} f(x) \right] \times g(x) - f(x) \times \left[\frac{d}{dx} g(x) \right]}{[g(x)]^2}$$

Die kettingreël

$$\frac{d}{dx} (f \circ g)(x) = \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \times g'(x)$$

In Leibniz se notasie:

Indien $y = f(u)$ en $u = g(x)$ dan is

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$$

BYLAAG 3: STANDAARDINTEGRALE

1. Integraal van 'n konstante funksie

$$\int k \, dx = kx + C, \quad k \in \mathbb{R}$$

2. Integraal van 'n magfunksie

$$\int x^n \, dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad \text{en} \quad \int [f(x)]^n f'(x) \, dx = \frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} + C$$

vir elke reële getal $n \neq -1$

3. Integraal van die natuurlike eksponensiaalfunksie

$$\int e^x \, dx = e^x + C \quad \text{en} \quad \int e^{f(x)} f'(x) \, dx = e^{f(x)} + C$$

4. Integraal van 'n eksponensiaalfunksie

$$\int a^x \, dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C \quad \text{en} \quad \int a^{f(x)} f'(x) \, dx = \frac{1}{\ln a} a^{f(x)} + C, a > 0$$

5. Die integrale van die trigonometriese funksies

$$\begin{aligned} \int \sin x \, dx &= -\cos x + C & \text{en} & \quad \int \sin(f(x)) f'(x) \, dx = -\cos(f(x)) + C \\ \int \cos x \, dx &= \sin x + C & \text{en} & \quad \int \cos(f(x)) f'(x) \, dx = \sin(f(x)) + C \\ \int \sec^2 x \, dx &= \tan x + C & \text{en} & \quad \int \sec^2(f(x)) f'(x) \, dx = \tan(f(x)) + C \\ \int \operatorname{cosec} x \cot x \, dx &= -\operatorname{cosec} x + C & \text{en} & \quad \int \operatorname{cosec}(f(x)) \cot(f(x)) f'(x) \, dx = -\operatorname{cosec}(f(x)) + C \\ \int \sec x \tan x \, dx &= \sec x + C & \text{en} & \quad \int \sec(f(x)) \tan(f(x)) f'(x) \, dx = \sec(f(x)) + C \\ \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx &= -\cot x + C & \text{en} & \quad \int \operatorname{cosec}^2(f(x)) f'(x) \, dx = -\cot(f(x)) + C \end{aligned}$$

6. Die integrale van die inverse trigonometriese funksies

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \operatorname{bgsin}(x) + C = \sin^{-1}(x) + C \\ \int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-[f(x)]^2}} \, dx &= \operatorname{bgsin}(f(x)) + C = \sin^{-1}(f(x)) + C \\ \int \frac{1}{1+x^2} \, dx &= \operatorname{bgtan}(x) + C = \tan^{-1}(x) + C \\ \int \frac{f'(x)}{1+[f(x)]^2} \, dx &= \operatorname{bgtan}(f(x)) + C = \tan^{-1}(f(x)) + C \end{aligned}$$

7. Die integrale van logaritmiese funksies

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \quad \text{en} \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

8. Die integrale van hiperboliese funksies

$$\int \sinh x dx = \cosh x + C \quad \text{en} \quad \int \sinh f(x) f'(x) dx = \cosh f(x) + C$$

$$\int \cosh x dx = \sinh x + C \quad \text{en} \quad \int \cosh f(x) f'(x) dx = \sinh f(x) + C$$

$$\int \operatorname{sech}^2 x dx = \tanh x + C \quad \text{en} \quad \int \operatorname{sech}^2 f(x) f'(x) dx = \tanh f(x) + C$$

BYLAAG 4: TEGNIEKBEMEESTERINGS VRAE

A - ABSOLUTE WAARDE (Eenheid 1.1)

1. Skryf in die vorm $\begin{cases} \dots & \text{as } x \geq \dots \\ \dots & \text{as } x < \dots \end{cases}$

a. $|x - 2|$ **b.** $|3 + 6x|$ **c.** $|x^2 - 1|$ **d.** $|x^4 + 4|$

2. Los op, deur geskikte stellings te gebruik, en skryf u antwoorde in interval-notasie (waar moontlik):

a. $|x - 2| = 0$ **b.** $|x - 2| > 0$ **c.** $|x - 2| < 0$ **d.** $|x - 2| < 1$

e. $|2x| < 7$ **f.** $|2x - 4| > 8$ **g.** $|x - 3| \leq 6$ **h.** $|2x + 5| \geq 6$

i. $|1 - 2x| = 3$ **j.** $|3 - 7x| \leq 6$ **k.** $|5 - 3x| = -3$ **l.** $|-5x - 8| > 12$

m. $|x| = |-3|$ **n.** $|3x| = |2x + 1|$ **o.** $\frac{x - 1}{|2x|} \leq 0$ **p.** $\frac{|2x|}{x - 1} \leq 0$

3. Skets die grafieke van die volgende pare funksies.

a. $f(x) = x + 4$ en $g(x) = |x + 4|$ **b.** $f(x) = 1 - x^2$ en $g(x) = |1 - x^2|$

c. $f(x) = -x^3$ en $g(x) = |-x^3|$ **d.** $f(x) = 2^x$ en $g(x) = |2^x|$

B - ONGELYKHEDE

1. Los op en skryf u antwoorde in interval-notasie.

a. $\frac{3 - x}{-4} \geq 0$ **b.** $\frac{-4}{3 - x} < 0$ **c.** $\frac{2x - 6}{3x + 9} \geq 0$

d. $\frac{x - 1}{x} < 4$ **e.** $\frac{|-4x|}{3 - x} < 0$ **f.** $\frac{2x - 6}{|3x + 9|} \geq 0$

2. Gebruik grafieke om die ongelykhede op te los en skryf u antwoorde in intervalnotasie:.

a. $x^2 + 4 > 5$ **b.** $x^2 - 4 > 2 - x$

♣c. $x^6 \geq x^4$ **♣d.** $x^5 < x^7$

♣ - nadat u Eenheid 1.5 gedoen het

C - FUNKSIES

1. Bepaal die definisieversameling van f

Bepaal die funksiewaarde $f(a)$ vir die gegewe waarde van a .

a. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, $a = 5$ **b.** $f(x) = \frac{3}{|x-4|}$, $a = 1$ **c.** $f(x) = x^4 + x^3 + 1$, $a = 3$

d. $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$, $a = 0$ **♣e.** $f(x) = \frac{1}{\sin x}$, $a = \frac{5\pi}{2}$ **♦f.** $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$, $a = \ln 3$

♣ - nadat u Eenheid 1.4 gedoen het: ♦ - nadat u Eenhede 1.7 en 1.9 gedoen het

g. $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}}$, $a = 2$ **♣h.** $f(x) = \tan x$, $a = -\frac{\pi}{4}$ **i.** $f(x) = \frac{|x|}{x}$, $a = -1$

j. $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$, $a = 0$ **♦k.** $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$, $a = e$ **♦l.** $f(x) = \ln(1 + e^x)$, $a = 0$

♣ - nadat u Eenheid 1.4 gedoen het: ♦ - nadat u Eenhede 1.7 en 1.9 gedoen het

2. Vir die gegewe funksies f en g , bepaal $f + g$, $f - g$, fg , $\frac{f}{g}$, $f \circ g$ en $g \circ f$.

a. $f(x) = 2x + 5$, $g(x) = x^2$ **b.** $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{1}{x-1}$

♦c. $f(x) = e^x$, $g(x) = \ln x$ **♣d.** $f(x) = \cos x$, $g(x) = \frac{1}{x}$

e. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x - 1$ **f.** $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 2^x$

♣ - nadat u Eenheid 1.4 gedoen het: ♦ - nadat u Eenhede 1.7 en 1.9 gedoen het

D - TRIGONOMETRIESE FUNKSIES

1. Bepaal sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

a. $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ **b.** $\operatorname{cosec}\left(-\frac{7\pi}{4}\right)$ **c.** $\sin(35\pi)$

d. $\cos\left(-\frac{5\pi}{3}\right)$ **e.** $\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ **f.** $\sec\left(\frac{15\pi}{2}\right)$

g. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ **h.** $\cot\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$ **i.** $\cos\left(-\frac{15\pi}{3}\right)$

2. Bepaal sonder om 'n sakrekenaar te gebruik..

- a. $\cos \theta, \tan \theta, \operatorname{cosec} \theta$ and $\cot \theta$ if $\sin \theta = \frac{7}{25}, \theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$
- b. $\sin \theta, \tan \theta, \sec \theta$ and $\operatorname{cosec} \theta$ if $\cos \theta = -\frac{4}{5}, \theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$
- c. $\sin \theta, \cos \theta, \cot \theta$ and $\sec \theta$ if $\tan \theta = \frac{5}{12}, \theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
- d. $\sin \theta, \tan \theta, \cot \theta$ and $\operatorname{cosec} \theta$ if $\cos \theta = -1, \theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$

E - ALGEBRAïESE BEWERKINGS MET EKSPONENTE, LOGARITMES, ENS

1. Druk die volgende as magte van 2 uit.

- a. $\frac{2}{\sqrt{2}}$
- b. $\sqrt[4]{8}$
- c. $2 \cdot 4^{2x}$
- d. $2^{x+y} \div 2^{x-y}$
- e. $(2^x)^x$
- f. $\frac{2^5 \cdot 2^{1/5} \cdot 2^{3/5}}{2^{-1/5}}$

2. Vereenvoudig.

- a. $3a^4b^3 \cdot 2a^3b^{-2}$
- b. $\frac{12x^{2n+3}}{4x^{n-1}}$
- c. $(3x^2y^{-3}z^0)^{-4}$
- d. $(3^{x+1})^{x+1}$
- e. $(x^{1/y})^{1-y}$
- f. $\sqrt{9x^2}$
- g. $(4a^{-2}b^6)^{-\frac{1}{2}}$
- h. $\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-5}}\right)^{-\frac{1}{2}}$
- i. $\frac{7^{-1}x^{1/4}}{3^{-2}y^{-1}} \div \frac{2(3^{-1/2})^2}{(49y)^0}$
- j. $\frac{(2^{n-1})^{n-1}}{(2^{n+1})^{n+1}}$
- k. $\left(\frac{16a^3}{81a^{-1}}\right)^{-\frac{3}{4}}$
- l. $\frac{12^n \times 8^{n-1} \times 3^{n+1}}{24 \times 6^{n-2} \times 2^n}$
- m. $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a}$
- n. $\frac{(3^n)^{1-n}}{6^{-1} 3^{-n-1}} \div \frac{(3^{1-n})^{n+1}}{2^{-1} 9^{-n-1}}$
- o. $\frac{x^{8n-3}(xy^{1/2})^{-6n}x^3}{(xy)^{-4n}(x^{-1})^n}$
- p. $\frac{9^n - 3^{2n+1}}{(3^n)^2 - 3^{n+2} 3^n}$
- q. $\frac{5^x - 3^{25x-2}}{5^{x+1} + 3 \cdot 5^x}$
- r. $(a^{1/2} - b^{3/2})^2$
- s. $\frac{a^{-1}}{x^{-1} - a^{-1}}$
- t. $\left(\frac{(3y)^{-2}}{3y^{-2}}\right)^{\frac{2}{3}}$

3. Druk elke logaritme as 'n som van eenvoudiger logaritmes uit.

- a. $\log\left(\frac{xy}{z}\right)$
- b. $\log\sqrt{\frac{x}{y}}$
- c. $\log(x^2y^3)$
- d. $\log\left(\frac{1}{x^2y}\right)$
- e. $\ln\left(\frac{xy^2}{x+y}\right)$
- f. $\ln\sqrt[3]{x^2+1}$
- g. $\ln\sqrt[3]{x^2y}$
- h. $\ln\sqrt{\frac{x^3}{y}}$
- i. $\log\left(\frac{x}{yz}\right)$
- j. $\ln\left(\frac{(x+y)^3}{xy^2}\right)$

4. Druk elke uitdrukking as 'n enkele logaritme met koëffisiënt 1 uit.

a. $3 \ln x$

b. $3 \ln x - \frac{1}{2} \ln y$

c. $\frac{1}{2}(\ln x - 3 \ln y)$

d. $2 \ln x + \ln(x + y)$

e. $2 \ln x - 3 \ln y + \ln z$

f. $\ln(y - 2) + \ln y - 2 \ln x$

g. $\frac{1}{2}[\ln x - 5(\ln y - 3 \ln z)]$ **h.** $\frac{1}{2}[(\log x - 5 \log y) - 3 \log z]$

h. $\frac{1}{2}[(\log x - 5 \log y) - 3 \log z]$

i. $\log 5 + 3 \log x - 2 \log 4 - \log y$ **j.** $3 \log(xy) - 2 \log x - \log y$

j. $3 \log(xy) - 2 \log x - \log y$

5. As $\log_a 2 = x$ en $\log_a 3 = y$, druk elk van die volgende in terme van x en y uit.

a. $\log_a 27$ **b.** $\log_a \frac{2}{9}$ **c.** $\log_a \sqrt[3]{6}$ **d.** $\log_a \sqrt{12a}$

b. $\log_a \frac{2}{9}$

c. $\log_a \sqrt[3]{6}$

$$\mathbf{d}.\log_a \sqrt{12a}$$

6. As $f(x) = 2^x$, bepaal die vergelykings van funksie g , h en k as

(a) g symmetries aan f om die x -as is.

(b) h symmetries aan f om die y -as is.

(c) k simmetries aan f om lyn $y = x$ is.

7. As $\log_a b = 3$, bepaal $\log_b a$.

8. Toon aan dat als $y = \frac{r}{1 + ce^{-at}}$, dan $t = \frac{1}{a} \ln \frac{cy}{r - y}$.

9. As $f(x) = \log_b x$, bepaal $f(\frac{1}{b})$ en $f(\sqrt{b})$.

10. Als $\log_b(\frac{1}{10}) = -\frac{1}{2}$, bepaal b .

11. Vereenvoudig.

a. $4(e^x)^4 + (x^e)^4$

b. $\frac{1}{2}e^{2x} \cdot 4e^{3/x}$

c. $\frac{14e^{3x}}{7e^x}$

d. $\sqrt{e^x} \cdot \sqrt[3]{e^{-3x}}$

e. $\ln(e^{3x})$

f. $e^{\ln 7x}$

g. $\ln(9e^x \cdot 10e^{2x})$

h. $e^{\ln(\frac{x^2}{y})}$

i. $3 \ln x + \ln \frac{1}{x}$

j. $\ln e^2 + e^{-\ln x}$

12. Los vir x op sonder om 'n sakrekenaar te gebruik.

a. $\ln e^{4x} = 12$

b. $e^{4x} = 12$

c. $\ln 4x = 12$

d. $e^{2 \ln 3} = x$

e. $\ln x = 3 \ln 2 - 2 \ln 3$

f. $\frac{1}{2} \ln x = 1 - \ln 2$

F - GRAFIEKE

1. Skets die grafieke van die volgende funksies.

- a. $f(x) = 2x + 3 \quad x \in [-4, 3]$ b. $f(x) = |2x - 1|$
- c. $f(x) = |x| + 1$ d. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ -x + 2, & x > 1 \end{cases}$
- e. $f(x) = x^2 - x - 6$ f. $f(x) = \sqrt{9 - x^2} \quad x \in [-3, 3]$
- g. $f(x) = 2 \sin x + 1 \quad x \in [-2\pi, \pi]$ h. $f(x) = \cos \frac{x}{2} \quad x \in [0, 2\pi]$
- i. $f(x) = \tan 2x \quad x \in \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$

2. Bepaal die definisieversameling van elke funksie en skets die funksie.

(Nadat Eenhede 1.6 tot 1.9 gedoen is)

- a. $f(x) = \ln x$ b. $g(x) = \ln(-x)$ c. $h(x) = \ln |x|$
- d. $l(x) = |\ln x|$ e. $m(x) = \ln(1 + x)$ f. $n(x) = 1 + \ln x$

3. Bepaal die definisieversameling van elke funksie en skets die funksie.

(Nadat Eenhede 1.6 tot 1.9 gedoen is)

- a. $f(x) = e^x$ b. $g(x) = e^{-x}$ c. $h(x) = e^{|x|}$
- d. $l(x) = |e^x|$ e. $m(x) = e^{1+x}$ f. $n(x) = 1 + e^x$

G - GRAFIEKE (Nadat eenhede 1.7, 1.9, 1.10 en 3.7 gedoen is)

Skets die grafieke van die volgende pare funksies, telkens op dieselfde assestelsel.

1. $f(x) = \sinh x$ en $g(x) = 2 \sinh x + 1$
2. $f(x) = \cosh x$ en $g(x) = \cosh \frac{x}{2}$
3. $f(x) = \tanh x$ en $g(x) = \tanh 2x$
4. $f(x) = \ln x$ en $g(x) = \ln 2x$
5. $f(x) = \ln x$ en $g(x) = \ln(x + 2)$
6. $f(x) = \ln x$ en $g(x) = 2 \ln x$
7. $f(x) = e^x$ en $g(x) = e^{2x}$
8. $f(x) = e^x$ en $g(x) = \ln x$
9. $f(x) = \sin x$ en $g(x) = \sin x$
10. $f(x) = \cos x$ en $g(x) = \cos x$
11. $f(x) = \tan x$ en $g(x) = \tan x$
12. $f(x) = \arcsin x$ en $g(x) = \arcsin(x + 1)$

H - LIMITE

Bepaal die volgende limiete, indien hulle bestaan.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + \frac{1}{x})$ | 2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1}$ | 3. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ |
| 4. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 - t}{t}$ | 5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\pi}{2}$ | 6. $\lim_{x \rightarrow 0} x $ |
| 7. $\lim_{x \rightarrow e} \ln x^2$ | 8. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x$ | 9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 - \sin x)$ |
| 10. $\lim_{u \rightarrow 2} (u^3 + 4u + 1)$ | 11. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \frac{1}{x})$ | 12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^3 + 2x^2 + 1}$ |
| 13. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ | 14. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-1}{\sqrt{3 - y}}$ | 15. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 2x + 1}$ |
-

I - DIFFERENSIASIE

Differentieer die volgende funksies.

- | | |
|--|--|
| 1. $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x + 2$ | 2. $f(x) = x^{-1/2} + x^{1/2}$ |
| 3. $f(x) = x^2 - 3x^{7/3}$ | 4. $f(t) = t + 1 + \frac{1}{t^2}$ |
| 5. $f(x) = \frac{12}{x} - \frac{4}{x^3} + \frac{1}{x^4}$ | 6. $f(x) = \sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^3}$ |
| 7. $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{3}x^{-2} + x$ | 8. $f(x) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ |
| 9. $f(x) = x^4 - 8x^3 + 2x^2 - x + 1$ | 10. $f(y) = 7y^3 - 5y^2 + 3y - 17$ |
| 11. $f(x) = 9x^{-3} + 2x^{-2} - 14$ | 12. $f(x) = -2x^4 + x^{-2} - 3x^{3/4}$ |
| 13. $f(x) = 4x^{-2} - 7\sqrt{x} + 8x^3 + 5$ | 14. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - x + 1$ |
| 15. $f(x) = x^3 - 3x - 2x^{-4}$ | 16. $f(x) = x + 3 + \frac{4}{x}$ |
| 17. $f(t) = 12t^4 + 3t^3 + 5t^{-2} - 4$ | 18. $f(x) = 4x^3 - 7x^2 + 8x - 6$ |
| 19. $(u) = -3u^{-3} + 4u^2 + \frac{1}{u^2}$ | 20. $f(x) = x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2\sqrt{x}}$ |
| 21. $f(x) = (x^3 + 7x^2 + 5)^5$ | 22. $f(x) = \sqrt{x^4 + x^2 + 2}$ |
| 23. $f(t) = \sqrt{t^2 + 2t + 3}$ | 24. $f(x) = x^2(x^3 - 1)$ |
| 25. $f(x) = x\sqrt{1 - x^2}$ | 26. $f(x) = (2x - 4)(3x^2 + 2)$ |
| 27. $f(x) = (\sqrt{x + 1})(x^2 + 1)$ | 28. $f(x) = (x^3 - 3x)^4$ |
| 29. $f(x) = (2x - 3)^3(4x + 2)^2$ | 30. $f(x) = (7x + 3)^2(3x^2 - 14x + 5)$ |

- 31.** $f(y) = (8y^3 - 2)(3y^2 - 5y + 10)^2$ **32.** $f(x) = (2x^3 - 3)^{2/3}$
33. $f(x) = (2x - 3)(3x + 4)$ **34.** $f(x) = (2x^3 - 1)(x^4 + x)$
35. $f(x) = (2x + 1)^2(x^2 + 2)^3$ **36.** $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$
37. $f(x) = (3x^2 - 2x + 1)^{1/2}$ **38.** $f(x) = \left(\frac{1}{x} + 3\right)(x^2 - 5)$
39. $f(t) = (2t - 5)^3$ **40.** $f(x) = (6x - 5)^{-3}$
- 41.** $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$ **42.** $f(x) = \frac{2x + 3}{3x + 2}$ **43.** $f(u) = \frac{2u + 1}{3u - 5}$
44. $f(x) = \frac{x^2 + 5x - 1}{x^2}$ **45.** $f(x) = \frac{(x + 1)(x + 2)}{(x - 1)(x - 2)}$ **46.** $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2 + 4}}$
47. $f(t) = \frac{t + t^3}{\sqrt{t}}$ **48.** $f(x) = \left(\frac{x + 1}{x - 1}\right)^2$ **49.** $f(x) = \frac{10}{\sqrt{x} + 4}$
50. $f(x) = \frac{8}{4 + x^2}$
- 51.** $f(y) = \frac{4y}{y^2 + 1}$ **52.** $f(x) = \frac{3}{\sqrt{2x + 1}}$ **53.** $f(x) = \frac{3x^2 - 2x + 3}{4x^2 - 5}$
54. $f(x) = \frac{(2x - 4)(3x + 5)}{2x^2 + 7}$ **55.** $f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 2x}$ **56.** $f(t) = \frac{4 - 2t + 3t^2}{t^2 + 2}$
57. $f(x) = 2x^3 + \frac{2 - x}{x^3}$ **58.** $f(x) = \frac{x - 1}{x + 1}$ **59.** $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$
60. $f(t) = \frac{1}{t^4 - 2t + 1}$
- 61.** $f(x) = \sin(x^2 + 2)$ **62.** $f(x) = \sin(3x)$ **63.** $f(y) = \cos(3y)$
64. $f(x) = \cos(x^4 + 7)$ **65.** $f(x) = \tan(\sin x)$ **66.** $f(t) = \tan(t^2 + 5)$
67. $f(x) = \sin(3x + 2)$ **68.** $f(x) = 2 \sin x - \tan x$ **69.** $f(x) = 1 + x - \cos x$
70. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$
- 71.** $f(x) = \tan(2x - x^3)$ **72.** $f(\theta) = \sin(3\theta^2 - 2\theta + 1)$
73. $f(x) = 3 \sin x - 2 \cos x$ **74.** $f(x) = -\cos(\pi x - 1)$
75. $f(x) = x^2 \sin x$ **76.** $f(x) = \cos(\tan x)$
77. $f(x) = 3 \sin(x^2) + 2 \sin(x) - \sin(3)$ **78.** $f(x) = \cos(3x) - \tan(3x)$
79. $f(x) = \sin(2x + 3)$ **80.** $f(t) = \sin(2\pi t)$

- 81.** $f(x) = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ **82.** $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ **83.** $f(x) = \cos(-x)$
84. $f(x) = \tan\pi\left(\frac{1}{2} - x\right)$ **85.** $f(x) = \tan(x^2 + 1)$ **86.** $f(t) = \tan(5t)$
87. $f(x) = x \cos x$ **88.** $f(x) = \frac{\sin x}{1 - x}$ **89.** $f(x) = 4 \sin^2(3x)$
90. $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$
91. $f(x) = (x^2 + 3) \sin x$ **92.** $f(x) = \sqrt{\sin x}$ **93.** $f(x) = \cos^2(x^3)$
94. $f(x) = x \cos(5x)$ **95.** $f(y) = \sin(2y) \cos(3y)$ **96.** $f(x) = \sin^2(3x) + \cos^2(5x)$
97. $f(x) = x^2 \tan\left(\frac{1}{x}\right)$ **98.** $f(x) = (\sin x - x \cos x)^{-1}$ **99.** $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{\tan x}$
100. $f(x) = \sin^2\left(x + \frac{1}{x}\right) + \cos^2\left(x + \frac{1}{x}\right)$
101. $f(x) = \frac{x^2}{\tan x}$ **102.** $f(x) = \sqrt{\cos(2x)}$ **103.** $f(x) = \sin^2(x - 3)$
104. $f(t) = \cos^3(t^2 - t)$ **105.** $f(x) = \sin x \cos^2 x$ **106.** $f(x) = \sin^{1/3}(2x)$
107. $f(x) = 4 \sin^7(2 - 4x)$ **108.** $f(x) = 2 \sin x + 3 \sin^2 x$ **109.** $f(u) = 3 \cos^3 u + 4 \cos^2 u - 5$
110. $f(x) = 5 \cos^2(x + 2) + 3 \cos(x + 2) - 5$
111. $f(x) = 5x^2 - 3 \tan^2 x + \sin x$ **112.** $f(x) = \frac{\tan x}{1 - \tan x}$ **113.** $f(x) = (\sin(x + 1))^{3/2}$
114. $f(t) = \sin^2 t + \cos^2 t$ **115.** $f(x) = \sin \sqrt{x} + \sqrt{\sin x}$ **116.** $f(x) = (\sin x)(\sin x + \cos x)$
117. $f(x) = 2 \sin x \cos x$ **118.** $f(u) = \frac{1}{\sin u}$ **119.** $f(x) = \cos^2 x \sin x$
120. $f(x) = \sqrt{1 - \sin^2 x}$
121. $f(x) = x + \tan^2 x$ **122.** $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ **123.** $f(x) = \tan x \cos x$
124. $f(t) = \sin t \cos t$ **125.** $f(x) = e^{x^2}$ **126.** $f(x) = e^{5x}$
127. $f(x) = (x^2 + 3x)e^x$ **128.** $f(x) = xe^x - e^{-x}$ **129.** $f(x) = e^{x^2} \cdot e^{x+1}$
130. $f(x) = \frac{e^{x^2}}{e^{x-1}}$
131. $f(u) = e^{-u}$ **132.** $f(x) = e^{\frac{2x}{3}}$ **133.** $f(x) = e^{\sqrt{x}}$
134. $f(x) = e^{3x} + 2e^{2x} - 3e^x + 7$ **135.** $f(x) = e^{x^2-2}$ **136.** $f(x) = \frac{1 + e^{2x}}{2 - e^{2x}}$
137. $f(x) = e^{3x-1} - 4e^{-x}$ **138.** $f(t) = \cos(e^t)$ **139.** $f(x) = 3e^{2x} - 4e^x + 1$
140. $f(x) = e^{3 \cos(2x)}$

- 141.** $f(x) = e^{-2x} + 4e^{-3x} + 7$ **142.** $f(x) = e^{2x+1}$ **143.** $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$
144. $f(x) = e^{\sin x}$ **145.** $f(x) = e^{2x}$ **146.** $f(t) = 2te^t$
147. $f(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}}$ **148.** $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$ **149.** $f(x) = x^2e^{-x}$
150. $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$
151. $f(x) = e^{\sqrt{x^2+1}}$ **152.** $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ **153.** $f(x) = e^{2x} \cos(3x)$
154. $f(x) = e^{\cos(4x)}$ **155.** $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ **156.** $f(x) = 3^{5x}$
157. $f(x) = x^4 + 4^x$ **158.** $f(x) = 9^{-x}$ **159.** $f(x) = \tan(5^x)$
160. $f(x) = 3^{4x+1} + 2^{4x+2}$
161. $f(y) = 3^{y^2+1}$ **162.** $f(x) = 2^x$ **163.** $f(x) = 2^{-x}$
164. $f(t) = (\frac{1}{2})^t$ **165.** $f(x) = e^x \ln x$ **166.** $f(x) = \ln(\sin x)$
167. $f(x) = \frac{1}{\ln x}$ **168.** $f(x) = \ln(3xe^{-x})$ **169.** $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x^2+1}\right)$
170. $f(x) = \ln\left(\frac{e^x}{1+e^x}\right)$
171. $f(x) = \ln(e^{\sin 2x})$ **172.** $f(x) = \ln \sqrt{\frac{x}{x^2+1}}$ **173.** $f(u) = \ln(u^2)$
174. $f(x) = \ln\left(\frac{10}{x}\right)$ **175.** $f(x) = \ln(10^x)$ **176.** $f(x) = \ln(3x) + 4 \ln x$
177. $f(x) = x^2 \ln(2x)$ **178.** $f(x) = \ln(x^{-1})$ **179.** $f(x) = x \ln x$
180. $f(x) = \ln \frac{1}{X}$
181. $f(y) = (\ln y)^3$ **182.** $f(x) = x \ln(\sqrt{x})$ **183.** $f(x) = \ln(7x)$
184. $f(x) = (\ln x)^{1/2}$

J - DIFFERENSIASIE

Differentieer die volgende funksies.

- 1.** $f(x) = \sinh(x^2 + 4x)$ **2.** $f(x) = \sinh(7x)$ **3.** $f(x) = \cosh(x^4 + 5x + 7)$
4. $f(t) = \tanh(\sinh 2t)$ **5.** $f(x) = \tanh(x^2 + 5)$ **6.** $f(x) = \frac{\sinh x}{x}$
7. $f(y) = \tanh(2y - y^3)$ **8.** $f(x) = 3 \sinh(x^2) + 2 \cosh(x) - \tanh(3)$
9. $f(x) = 3 \sinh 4x - 2 \cosh 5x$ **10.** $f(x) = \cosh(\tanh x)$

11. $f(x) = \cosh\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ 12. $f(x) = \tanh\left(\frac{1}{x}\right)$ 13. $f(t) = \sinh(-t)$
 14. $f(x) = \frac{\cosh x}{1+x}$ 15. $f(x) = 4 \cosh^2(3x)$ 16. $f(x) = \sinh^2(x^4)$
 17. $f(x) = \ln(e^{\cosh 2x})$ 18. $f(\theta) = \arcsin(2\theta)$ 19. $f(x) = \arccos(x^2)$
 20. $f(x) = x(\arcsin x)$
 21. $f(x) = \arcsin\left(\frac{2}{x}\right)$ 22. $f(y) = \arcsin(2y - 3)$ 23. $f(x) = 2x(\arctan x)$
 24. $f(x) = \arctan(5x)$ 25. $f(t) = \arcsin(\sin t)$ 26. $f(x) = \arctan(3x - 4)$
 27. $f(x) = \arccos\left(\frac{x}{4}\right)$

K - IMPLISIETE DIFFERENSIASIE

Die volgende vergelykings definieer y as 'n funksie van x .

Bepaal $\frac{dy}{dx}$ in terme van x en y in elk van die gevalle.

1. $x^2 + y^2 = 100$ 2. $x^3 - y^3 = 6xy$ 3. $x^2y + 3xy^3 - x = 3$ 4. $x^3y^2 - 5x^2y + x = 1$
 5. $x^2 = \frac{x+y}{x-y}$ 6. $\sqrt{xy} + 1 = y$ 7. $(x^2 + 3y^2)^{35} = x$ 8. $\cos xy = y$
 9. $\sin(x^2y^2) = x$ 10. $\tan^3(xy^2 + y) = x$ 11. $\sqrt{3 + \tan xy} - 2 = 0$

L - ANTI-AFGELEIDES

Bepaal die mees algemeenste vorm vir die funksie f wat die volgende bevredig.

1. $f'(x) = x^8$ 2. $f'(x) = \frac{1}{x^6}$ 3. $f'(x) = x^{5/7}$
 4. $f'(\mathbf{x}) = \frac{4}{\sqrt{x}}$ 5. $f'(\mathbf{x}) = \frac{1}{2x^3}$ 6. $f'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^3\sqrt{x}$
 7. $f'(t) = \sqrt[3]{t^2}$ 8. $f'(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^3 - 2\mathbf{x} + 7)$ 9. $f'(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^{-3} + \sqrt{x} - 3\mathbf{x}^{1/4} + \mathbf{x}^2)$
 10. $f'(u) = (u^{2/3} - 4u^{1/5} + 4)$ 11. $f'(x) = \left(\frac{7}{x^{3/4}} - \sqrt[3]{x} + 4\sqrt{x}\right)$
 12. $f'(x) = x(1 + x^3)$ 13. $f'(t) = (1 + t^2)(2 - t)$ 14. $f'(x) = x^{1/3}(2 - x)^2$
 15. $f'(x) = \left[\frac{1}{x^2} - \cos x\right]$ 16. $f'(\theta) = [4 \sin \theta + 2 \cos \theta]$
 17. $f'(y) = e^y$ 18. $f'(x) = xe^{x^2}$ 19. $f'(x) = \frac{2}{x}$

M - DIFFERENSIAALVERGELYKINGS

Bepaal die oplossing van die volgende differensiaalvergelykings met gegewe beginvoorwaardes

(Dit beteken u moet die funksie y bepaal.).

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{2}, \quad y\left(\frac{1}{2}\right) = -1$
2. $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2}x^2, \quad y(-1) = -\frac{1}{2}$
3. $\frac{dy}{dt} = \sin t, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$
4. $\frac{dy}{dx} = e^x, \quad y(0) = 4$
5. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}, \quad y(1) = 2$
6. $\frac{d^2y}{dx^2} = 0, \quad \frac{dy(2)}{dx} = 1, \quad y(2) = 2$
7. $\frac{d^2y}{dx^2} = \cos x, \quad \frac{dy(0)}{dx} = 1, \quad y(0) = 2$
8. $\frac{d^2y}{dt^2} = e^t, \quad \frac{dy(1)}{dt} = e, \quad y(1) = -4e$

N - INTEGRASIE DEUR INSPEKSIE

Bepaal die volgende integrale.

1. $\int e^{5x} dx$
2. $\int x^8 dx$
3. $\int \frac{1}{x^6} dx$
4. $\int t^{5/7} dt$
5. $\int \sqrt[3]{x^2} dx$
6. $\int \frac{4}{\sqrt{x}} dx$
7. $\int \frac{1}{2\theta^3} d\theta$
8. $\int x^3 \sqrt{x} dx$
9. $\int (x^3 - 2x + 7) dx$
10. $\int (x^{-3} + \sqrt{x} - 3x^{1/4} + x^2) dx$
11. $\int (y^{2/3} - 4y^{1/5} + 4) dy$
12. $\int \left(\frac{7}{x^{3/4}} - \sqrt[3]{x} + 4\sqrt{x} \right) dx$
13. $\int x(1 + x^3) dx$
14. $\int (1 + u^2)(2 - u) du$
15. $\int x^{1/3}(2 - x)^2 dx$
16. $\int \left[\frac{1}{t^2} - \cos t \right] dt$
17. $\int [3 \sin x - 4 \cos x] dx$
18. $\int e^{-x} dx$
19. $\int 2xe^{x^2} dx$
20. $\int \frac{1}{2x} dx$
21. $\int e^{3t} dt$
22. $\int \frac{3}{x} dx$
23. $\int \frac{1}{2x+1} dx$
24. $\int \sinh 4x dx$
25. $\int \sinh (4x+6) dx$
26. $\int \cosh (2x+3) dx$
27. $\int \tanh 3x dx$
28. $\int \frac{u^2}{u^3-4} du$
29. $\int \frac{5u^4}{u^5+1} du$
30. $\int \frac{t+1}{t} dt$

- | | | |
|---|---|---|
| 31. $\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$ | 32. $\int x^2(2 - x^3)^4 dx$ | 33. $\int xe^{2x^2} dx$ |
| 34. $\int \sin \theta (\cos \theta - 3)^3 d\theta$ | 35. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$ | 36. $\int \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} d\theta$ |
| 37. $\int \tan \theta d\theta$ | 38. $\int \frac{1}{x \ln x} dx$ | 39. $\int \frac{\ln y}{y} dy$ |
| 40. $\int (x + 1)\sqrt{x^2 + 2x} dx$ | | |